板書計画　　4年　理科　「とじこめた空気と水」　本時 2／5　　ねらい：根拠のある予想をもち、注射器を正しく使って、体積と手ごたえを調べる。

○／○（○）P○

問　とじこめた空気をおすと、空気の体積と手ごたえは、どうなるのだろうか。

①予想

体積　大きく・小さく・同じ
手ごたえ　大きく・小さく・同じ

②体験　おしたら、手がかたくなった

③調べ方

でっぽうでは
体積が見えない

①50まで入れ、口をふさぐ
②軽くおす→目もり・手ごたえ
③強くおす→目もり・手ごたえ
④手を放す→どうなる？

先を人に向けない・急に放さない

④結果（事実だけ）

（はんの目もりを
マグネットの表に集める）

強くおす→数が小さい
手ごたえ大きい・もどる

⑤考察は次の時間

予想（13分）　発問と、予想される反応

①問題の掲示を指し、前の時間を30秒でふり返る
　「空気でっぽうをおしたとき、手はどうだった？」
　→「かたくなった」「はね返された」
②予想に○をつけ、「なぜなら」を書く（5分）
　→ 体積：小さく（多い）／同じ（ふたがあるから）
③根拠を赤（体験）と青（学習）のカードで分けてはる
・書けない子へ：「空気でっぽうのとき、手は？」
・「同じ」と書いた子を必ず取り上げる

調べ方と安全（8分）　発問と、予想される反応

④「空気でっぽうで、体積は見える？」
　→「見えない」「中が見えたらいい」
⑤困ってから、ちゅうしゃ器を出す（先に出さない）
　目もり＝体積、手ごたえ＝言葉、と板書で分ける
⑥手順カード①～④を黒板にはる
⑦安全の約束を声に出して読む
　先を人に向けない／急に手を放さない／
　力いっぱいおさない
・教師が1回やってみせ、目の高さで読む

実験と結果（24分）　発問と、予想される反応

⑧2人1組。1人がおし、1人が目もりを読む。
　5分で役を交代し、全員が手ごたえを体験する
⑨記録の表に、数と手ごたえの言葉を書く
⑩はんの数をマグネットの表に集める（事実だけ）
　→ 強くおすほど数が小さい／手を放すともどる
◎知：先を人に向けない・目もりの数・手ごたえの言葉の3点を、机間で名簿にチェック
・考察は書かせない（次の時間の最初に書く）
・休んだ子が次の日にさわれるよう、1組を残す